Alejandro Sánchez

AI Engineer & Data Scientist | Bioinformatik & Life Sciences

Madrid, Spanien | +34 692 327 371 | asansal@outlook.es | asansal.com
linkedin.com/in/alejandro-sanchez-salvador | github.com/asansal | Tableau Public

PROFIL

AI Engineer und Data Scientist mit Hintergrund in Bioinformatik und Biostatistik. Über 4 Jahre Forschung mit Sequenzier- und Proteomikdaten, 3 begutachtete Publikationen und ein Master in Data Science & KI. Ich entwickle Machine-Learning-Modelle und LLM-Anwendungen, evaluiere sie mit echten Daten und bringe sie in die Produktion.

BERUFSERFAHRUNG

Writer, Bioinformatik-Experte (freiberuflich) | Mercor, remote **10/2026 – heute**
- Anspruchsvolle Bioinformatik- und Datenanalyse-Aufgaben mit Musterlösungen für Training und Test von KI-Modellen.
- Prüfung jeder Lösung auf wissenschaftliche Korrektheit, Überprüfbarkeit und Reproduzierbarkeit.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Bioinformatik | CBM Severo Ochoa (CSIC–UAM), Madrid **09/2022 – 07/2025**
- Verantwortlich für die Datenanalyse multiomischer Projekte in der Gruppe von J.M. Requena: Pipelines in Python, R und Bash für Ribo-Seq-, RNA-seq-, WGS- und Proteomikdaten im Terabyte-Bereich; manuelle Verarbeitung ersetzt.
- Differenzielle Expression (DESeq2), Genomassemblierung und Proteogenomik auf Servern und HPC (Slurm, GNU Parallel).
- Statistische Auswertung für 2 begutachtete Publikationen zu Genomannotation und Proteogenomik (1 als Erstautor).
- Zentraler Datenansprechpartner; Betreuung von 5 Studierenden und Technikern; Koordination der Sequenzierdienstleister.

Online Data Analyst (Teilzeit) | Telus International AI, remote **03/2025 – 06/2025**
- Bewertung von Such- und KI-Ergebnissen nach strengen Richtlinien; Ground-Truth-Daten und Grenzfall-Dokumentation.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Biotechnologie | Universität Konstanz **04/2020 – 01/2022**
- Eigenverantwortliche Leitung eines Umwelt-Transkriptomik-Projekts: Versuchsdesign, Bioreaktoren und Datenanalyse.
- De-novo-Assemblierung von Transkriptomen auf HPC (Slurm) und multivariate Statistik in R; Betreuung von 3 Studierenden.

PROJEKTE

Job Matcher – KI-Assistent für Bewerbungen | Eigenes Projekt
- Mehrbenutzer-App, die Stellenanzeigen in 5+ Sprachen analysiert und passende Lebensläufe und Anschreiben erstellt: Gemini extrahiert die Anforderungen mit strukturiertem Output; Matching und Empfehlungen sind deterministischer, testbarer Code mit Validatoren gegen Halluzinationen.
- Modellauswahl per manuell geprüfter Evaluation an 20 echten Stellenanzeigen: **82/140 auf 97/140** korrekte Anforderungen. FastAPI, PostgreSQL, Docker und CI/CD auf Oracle Cloud.

Sextant IA – LLM-Reiseplaner | Eigenes Projekt, sextantia.eu
- Mehrstufige Gemini-Pipeline mit Human-in-the-Loop-Schritt, parallelen Aufrufen, JSON-Reparatur und Wiederholungen; Django-App in Produktion mit CI/CD (245 Commits).

Nachfrageprognose im Einzelhandel | Abschlussprojekt, Nuclio Digital School **2025**
- Wöchentliche Prognose für 30.000 Zeitreihen (6,7 Mio. Zeilen) mit Lasso und XGBoost, **10 % (RMSE)** bzw. **13 % (WMAPE)** besser als eine naive Baseline.

AUSBILDUNG

Master in Data Science & KI | Nuclio Digital School **2025**
M.Sc. Bioinformatik und Biostatistik | UOC–UB **2019 – 2022**
M.Sc. Mikrobiologie | Universidad Autónoma de Madrid **2018**
Masterarbeit am CBM Severo Ochoa (Gruppe von M. de Vega), veröffentlicht in Biomolecules (2020) als Erstautor.
B.Sc. Biologie | Universidad de Salamanca **2017**

KENNTNISSE

KI & LLMs	Google Gemini API, LLM-Pipelines, Prompt Engineering, strukturierter Output, LLM-Evaluation, RAG (Google Search Grounding)
ML & Statistik	scikit-learn, XGBoost, Prognosen, Clustering, Hypothesentests, Bayes-Statistik
Backend & Cloud	Python, FastAPI, Django, SQL, PostgreSQL, Docker, GitHub Actions (CI/CD), Linux, Oracle Cloud
Daten & BI	R, Bash, pandas, Power BI, Tableau, R Shiny
Bioinformatik	NGS (RNA-seq, Ribo-Seq, WGS), DESeq2, Genomassemblierung, Proteogenomik, HPC (Slurm)
Zertifikate	SQL (Advanced), HackerRank | ICH Good Clinical Practice E6 (R3)
Sprachen	Spanisch (Muttersprache), Englisch (C1), Deutsch (B1), Französisch (A2)
Referenzen	Dr. José M. Requena und Dr. Miguel de Vega (CBM Severo Ochoa); Empfehlungsschreiben vorhanden